

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 112

두 개의 세계

방향표는 검정을 통과해 그대로 두고, 시간 분할의 두 규약을 코드에 박았다 --- 판정치는 두 규약 모두 네 시점 전부 양수다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 111이 돌을 남겼다. ① 방향표를 판정한다. 노트 105 · 108이 자료를 보고 정한 일곱 항목은 채택 절차를 안 거쳤고, 노트 111이 그중 하나(애니의 미디어 홍보)를 되돌리면 판정치가 오른다(+0.0030)는 것을 봤다. 의심스러운 돌을 씨앗 넷 짝지은 붓스트랩에 걸었다. 전부 보류 12/12다 — 애니의 미디어 홍보 +0.0030(구간 -0.0098 ~ +0.0073), 웹툰의 입장료 -0.0002, 둘 다 빼기 +0.0039. 뽕 근거가 없다. 방향표를 그대로 둔다 — 노트 111의 관측은 점추정이었을 뿐이다. ② 규약을 코드에 박았다. 노트 106-111에서 네 노트에 걸쳐 같은 혼동이 났다 — 시간 분할의 팝업이 음수라 “안 따라온다”고 적었는데 그 손해의 91%가 방향표를 다시 정하는 데서 왔다. `state/twoproto.py`를 만들어 엄격(방향도 T 이전으로)과 배포(방향표 고정)를 늘 같이 내게 했다. 결과가 분명하다 — 판정치는 두 규약 모두 네 시점 전부 양수이고(엄격 +0.0202 · 배포 +0.0241), 걸리는 것은 팝업 하나다(엄격 -0.0352 · 배포 -0.0033). 노트 108의 채택이 미래 규약 둘 다에서 확인된 셈이다. 하나만 봤다면 또 헛갈렸을 것이다.

Table 1: 방향표에서 빼면, 씨앗 넷 · 짝지은 붓스트랩 60회.

	Δ 판정치	95% 구간
애니의 미디어 홍보	+0.0030	-0.0098 ~ +0.0073
웹툰의 입장료	-0.0002	-0.0053 ~ +0.0061
둘 다	+0.0039	-0.0090 ~ +0.0087
보류 12/12 — 방향표를 그대로 둔다		

Table 2: 두 규약, 옛 공통 셋 대비.

T	대상	옛 공통	엄격	배포
2023	9	+0.3746	+0.3786	+0.3761
2024	9	+0.3716	+0.3814	+0.3841
2025	8	+0.3577	+0.3782	+0.3953
2026	6	+0.2873	+0.3337	+0.3319
평균 Δ			+0.0202	+0.0241

1. 방향표를 판정했다

방향표는 일곱 항목이다 — 입장료 여섯 도메인(도서 · 모바일 · 애니 · 웹툰 · 팝업 · 펀딩)과 미디어 홍보 한 도메인(애니). 노트 111이 하나씩 되돌려 본 결과 다섯은 분명히 필요했고(-0.003 ~ -0.019) 둘이 의심스러웠다.

주장 1. 노트 111의 “애니의 미디어 홍보가 판정치에 해롭다”는 점추정이었을 뿐이다. +0.0030의 구간이 [-0.0098, +0.0073]로 0을 품고, 팝업은 -0.0045로 오히려 나빠진다. 뽕 근거가 없다.

반증 조건. 붓스트랩을 60회로 줄였다(보통 100회). 구간이 조금 넓어졌을 수 있는데, 점추정이 구간 한가운데 있어 결론이 바뀔 폭은 아니다.

방향표 자체가 이제 채택 절차를 거친 것이 된다. 노트 105 · 108이 자료를 보고 정하고, 노트 111이 하나씩 되돌려 크기를 재고, 이 노트가 의심스러운 것을 검정했다. 세 단계를 다 밟은 첫 설정이다.

2. 규약을 코드에 박았다

노트 106-111에서 네 노트에 걸쳐 같은 혼동이 났다. 시간 분할의 팝업 수치 하나만 보고 “팝업이 안 따라온다”를 네 번 적었는데, 노트 111이 그 손해의 91%가 방향표를 다시 정하는 데서 온다는 것을 보였다. 돌을 같이 안 보면 되풀이된다.

```
python3 -m state.twoproto
```

엄격 — 방향도 T 이전으로 다시 정한다. 못 정하면 그 축을 끈다.

묻는 것: “그때 이 설계를 내릴 수 있었나”

배포 — 방향표를 고정하고 출처만 자른다.

묻는 것: “지금 이 설계로 미래를 맞히나”

주장 2. 판정치는 두 규약 모두 네 시점 전부 양수다(엄격 +0.0202 · 배포 +0.0241). 노트 108의 채택이 미래 규약 둘 다에서 확인된다 — “그때 내릴 수 있었나”에도 “지금

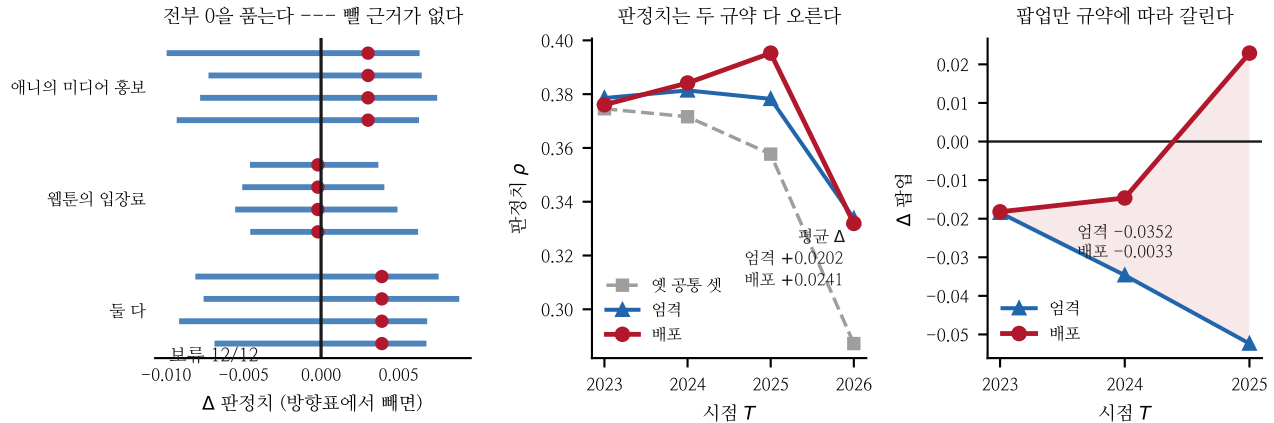


Figure 1: 왼쪽 — 전부 0을 품는다. 가운데 — 판정치는 두 규약 다 오른다. 오른쪽 — 팝업만 규약에 따라 갈린다.

Table 3: 팝업만 갈린다.

T	업격	배포
2023	-0.0185	-0.0182
2024	-0.0347	-0.0146
2025	-0.0524	+0.0229
평균	-0.0352	-0.0033

Table 4: 어느 수치를 어디에 쓰나.

설계 결정(축 · 배선 · 성분)	판정치 — 씨앗 넷 붓스트랩
설계가 미래에도 서나	업격 시간 분할
제품이 미래를 맞히나	배포 시간 분할, 팝업
도메인 집합 결정	아무것도 안 쓴다(노트 82)
제품용 별도 설정	안 둔다(노트 107)

맞히나”에도 그렇다.

반증 조건. 시점이 최근일수록 대상 수가 준다(9 → 6). 시점 간 비교는 분모가 다르지만 시점 안의 세 수치는 같은 대상 집합에서 나왔다.

주장 3. 갈리는 것은 팝업 하나다. 판정치는 두 규약이 +0.0202와 +0.0241로 거의 같은데 팝업은 -0.0352와 -0.0033으로 열 배 넘게 다르다. 팝업만 과거가 없기 때문이며(노트 111), 그래서 팝업 수치는 규약을 밝히지 않으면 읽을 수 없다.

반증 조건. 배포 규약이 낙관적이다. 방향표가 전체 자료에서 나왔으므로 미래 평가에 그만큼 누출이 있다.

3. 앞으로의 규약

4. 한계

- 방향표 일곱 중 둘만 검정했다. 나머지 다섯은 점추정만 보고 필요하다고 판단했다(-0.003 ~ -0.019).

- 붓스트랩을 60회로 줄였다.
- 배포 규약의 방향표 누출을 정량화 못 했다. 노트 105가 보정 50%로 같은 표가 나옴을 보였을 뿐이다.
- 만화 · 세계애니가 왜 팝업 전이를 꺾는지 여전히 모른다(노트 111).
- $T=2026$ 은 팝업 이후 레코드가 19건이라 팝업 수치가 없다.

5. 다음

1. 만화 · 세계애니가 왜 꺾나 — 노트 111이 남긴 유일한 미해결. 두 도메인의 새 축 적재가 팝업의 것과 어떻게 다른지 본다.
2. 팝업 레코드 — 노트 92 · 106 · 107 · 110 · 111 · 112가 전부 같은 곳을 가리킨다. 25건이면 방향을 정하고 510건이면 설계를 판정한다. 모으는 절차를 설계한다.
3. 방향표 나머지 다섯도 검정한다.
4. 텀블벅 API — 편당만 미디어 홍보 0%로 남았다.

참고문헌

- Bergmeir, C., Benitez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. *Information Sciences*, 191, 192–213.
- Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *JMLR*, 11, 2079–2107.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.